教育背景

中国科学院大学，通信与信息系统工学博士，上海， 2024-2027
约翰霍普金斯大学，电气与计算机工学硕士，巴尔的摩，美国，2017-2018，GPA: 3.7/4.0
上海交通大学，电气与计算机工学学士，上海，2012-2017

工作经历

中国科学院上海微系统与信息技术研究所 (上海，2020年7月 - 至今)
传感器算法工程师，研究部

- 深入研究多模态信号处理算法，包括声学、震动、图像和红外信号，针对复杂环境下的目标检测与识别问题提出创新解决方案
- 设计并实现了多模态信号的目标检测算法，在野外复杂环境中实现了90%以上的检测率
- 使用Python/MATLAB实现原型算法，并成功将高性能算法迁移至嵌入式平台，为多个国家重点项目开发C语言库
- 组织并参与多次野外实验，负责数据采集、清洗与标注工作，建立了包含上万条样本的多模态传感器数据集

上海乐言科技有限公司 (上海，2019年5月 - 2020年7月)
语音算法工程师，*AI*教育部

- 主导开发基于Kaldi框架的中英文语音识别(ASR)和发音评估(GOP)系统，支持K12英语阅读能力自动评估
- 设计并优化声学模型训练流程，通过十余次迭代优化，处理超过10,000小时的青少年语音数据
- 创新实现多种数据增强技术（语速变换、混响、噪声添加、频谱增强），有效降低青少年音字符错误率(CER)至5%以下
- 针对教材内容创建优化的语言模型，提高特定场景下的识别准确率，显著提升产品用户体验

发表论文

1. **C. Wang**, Y. Song, et al. "Real-Time Vehicle Sound Detection System Based on Depthwise Separable CNN and Spectrogram Augmentation", *Remote Sensing*, 2022
2. **C. Wang**, Y. Song, et al. "Video Generation with Consistency Tuning", *ICCV MMFM Workshop*, 2024
3. Y. Song, **C. Wang**, et al. "LLRFaceFormer: Lightweight Face Transformer for Real-World Low-Resolution Recognition", *IEEE IoT Journal*, 2024
4. H. Cao, H. Liu, **C. Wang**, "Detection of Moving Vehicles from Multichannel Acoustic Signals Using CRNNs", *IEEE Sensors Journal*, 2024
5. Y. Song, H. Tang, F. Meng, **C. Wang**, et al. "A Transformer-Based Low-Resolution Face Recognition Method via Knowledge Distillation", *Neurocomputing*, 2022
6. F. Meng, X. Chen, H. Tang, **C. Wang**, et al. "B2MFuse: A Bi-branch Multi-scale Infrared and Visible Image Fusion Network", *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024
7. Y. Zhang, J. Yu, Y. Wang, et al., **C. Wang**, et al. "Small object detection based on hierarchical attention mechanism", *IET Image Processing*, 2023
8. J. Song, **C. Wang**, H. Liu, et al. "An Adaptive Correction Method for Channel Inconsistency of Microphone Array", *Laser & Optoelectronics Progress*, 2021

专利与奖项

1. "一种基于背景过渡的长视频生成方法"，2023
2. "基于卷积循环神经网络的野外运动车辆目标检测方法"，2023
3. "一种基于大卷积核的像素鲁棒精细分类方法"，2023
4. "一种基于小波降噪改进阈值函数和MUSIC算法的DOA方法"，2021
5. "一种基于传感器阵列的稳健的运动目标计数方法"，2021
6. NVIDIA-阿里云异构计算TensorRT AI推理黑客马拉松优异奖，2021

技能

编程语言: Python, C/C++, MATLAB, Shell
技术专长: 信号处理, 机器学习, 深度学习, 计算机视觉, 音频处理
语言能力: 中文（母语）, 英文（托福102/120, 雅思7.5）